Darcy–Bénard 系统全局吸引子的正则性：主要结论与完整证明

本文在引言 (1.1)–(1.9) 的基础上，给出全局吸引子存在性（定理 3.1）与任意阶正则性（定理 3.2）的完整证明。证明策略融合两篇参考文献的最优处理：L^∞ 界采用归一化总温度变量配合抛物线最大值原理；H^1 一致界利用 L^∞ 界使 Gronwall 线性化；正则性迭代通过抽象提升引理打包半群估计。

1　预备知识

1.1　函数空间与算子

在适配柱坐标的加权 L^2 空间中工作：

$$H = L^2_r(\Omega) = \left\{ f : \int_\Omega |f|^2 r \,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}z < \infty \right\},$$

内积 $(f,g) = \int_\Omega fg\, r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}z$，范数 $|f| = |f|_H$。记 $V = H^1_{r,0}(\Omega)$，$|f|_V = |\nabla_r f|$。

由于 Ω 有界且 $0 \le r \le a$，权函数 r 有界，对满足轴对称条件 $\partial_r f(0,z) = 0$ 的光滑函数，$\Delta_r = \partial_{rr} + \frac{1}{r}\partial_r + \partial_{zz}$ 是定义良好的二阶椭圆算子。

定义正自伴算子

$$A = -\Delta_r, \quad D(A) = \{ f \in H^2_r(\Omega) : f|_{\partial\Omega} = 0 \}.$$

A 具有紧逆，谱为 $0 < \lambda_1 \le \lambda_2 \le \cdots \to \infty$，特征函数 $\{e_k\}$ 构成 H 的正交基。对 $\alpha \ge 0$，定义分数幂空间

$$H^\alpha = D(A^\alpha), \quad |f|_\alpha = |A^\alpha f|.$$

特别地，$H^0 = H$，$H^{1/2} = V$，$H^1 = D(A) \subset H^2_r(\Omega)$。对 $\beta > \alpha$，嵌入 $H^\beta \hookrightarrow H^\alpha$ 是紧的。

1.2　抽象框架

约化方程 (1.9) 的抽象形式为

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} + A\rho = G(\rho), \quad \rho(0) = \rho_0, \tag{2.1}$$

其中 $G(\rho) = -u \cdot \nabla_r \rho + R^2 K\rho$。算子 $K\rho = [P(\rho e_z)]_z$ 满足：

$$0 \le K = K^* \le I, \quad (K\rho, \rho) \le |\rho|^2, \tag{2.2}$$

且由椭圆正则性 (1.8)，K 保持正则性：$|K\rho|_\alpha \le C|\rho|_\alpha$ 对所有 $\alpha \ge 0$。

$-A$ 生成解析半群 e^{-tA}，满足如下正则性估计。

引理 1.1 (解析半群估计). *存在 $\delta > 0$ 和 $C_\alpha > 0$ 使得*

$$|A^\alpha e^{-tA} f| \le C_\alpha t^{-\alpha} e^{-\delta t} |f|, \quad \alpha > 0,\ t > 0. \tag{2.3}$$

引理 1.2 (一致 Gronwall 引理，Temam). 设 $y, g, h \in L^1_{\mathrm{loc}}([0,\infty))$，$y \ge 0$，$y'(t) \le g(t)y(t) + h(t)$，且对某 $r > 0$，$\int_t^{t+r} y \le a_1$，$\int_t^{t+r} g \le a_2$，$\int_t^{t+r} h \le a_3$ 对所有 $t \ge 0$ 成立。则

$$y(t+r) \le \left(\frac{a_1}{r} + a_3 \right) e^{a_2}, \quad \forall t \ge 0. \tag{2.4}$$

引理 1.3 (全局吸引子存在定理，Temam). 设 $S(t)$ 是 *Hilbert* 空间 X 上的连续半群。若 *(1)* $S(t)$ 有有界吸收集 $B \subset X$；*(2)* $S(t)$ 一致紧（对任意有界集 $U \subset X$，$\bigcup_{t \ge T} S(t)U$ 在 X 中预紧），则 $\mathcal{A} = \omega(B)$ 是 X 中的紧全局吸引子。

引理 1.4 (分数幂空间中的吸引子). 设 $S(t)$ 由 *(2.1)* 生成。若对某 $\alpha \ge 0$：*(1)* 存在有界集 $B \subset H^\alpha$ 吸收 H^α 中的有界集；*(2)* 存在 $\beta > \alpha$ 使 H^β 中的有界集在 $S(t)$ 下一致有界，则系统在 H^α 中存在全局吸引子 $\mathcal{A} \subset H^\alpha$。

1.3 柱坐标 Sobolev 嵌入

引理 1.5. 对 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 上的轴对称函数：

- $H^1_r(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega)$，$2 \le q \le 6$；
- $H^s_r(\Omega) \hookrightarrow C^0(\bar{\Omega})$，$s > 1$；
- $H^s_r(\Omega)$ 是 *Banach* 代数（$|fg|_{H^s_r} \le C|f|_{H^s_r}|g|_{H^s_r}$），当 $s > 1$；
- *Gagliardo–Nirenberg* 插值：$|\nabla_r f|_{L^4} \le C|f|_{H^1_r}^{1/2} |f|_{H^2_r}^{1/2}$。

2 主要结果

定理 2.1. 对任意 $R > 0$，*Darcy–Bénard* 系统 *(1.1)–(1.6)* 在 $H = L^2_r(\Omega)$ 中存在紧的全局吸引子 $\mathcal{A}$。

定理 2.2. 设 $\mathcal{A}$ 为定理 *3.1* 中的全局吸引子。则对任意 $\alpha \ge 0$，$\mathcal{A}$ 在 H^α 中有界，从而 $\mathcal{A} \subset C^\infty(\bar{\Omega})$。进而，系统在 H^α 中存在全局吸引子，以 H^α-范数吸引 H^α 的任意有界集，且吸引子与 α 无关。

3 定理 3.1 的证明

证明分为四步：L^∞ 界、L^2 估计、$H^{1/2}$ 估计、紧性论证。

3.1 L^∞ 一致界（总温度变量）

引理 3.1 (L^∞ 一致界)**.** *对任意初始数据 $\rho_0 \in H$，存在 $T_0 = T_0(|\rho_0|) > 0$ 和常数 $M_\infty > 0$（仅依赖于 R 和 Ω），使得*

$$|\rho(t)|_\infty \le M_\infty, \quad \forall t \ge T_0. \tag{4.1}$$

证明. 定义归一化温度 $\theta = \rho/R$ 和总温度

$$\Theta = \theta + (1 - z) = \frac{\rho}{R} + (1 - z).$$

第一步：Θ 满足纯绝热方程。 由方程 $\partial_t \rho + u \cdot \nabla_r \rho = R u_z + \Delta_r \rho$ 除以 R：

$$\partial_t \theta + u \cdot \nabla_r \theta = u_z + \Delta_r \theta.$$

由于 $\nabla_r (1 - z) = -e_z$，$\Delta_r (1 - z) = 0$，$\partial_t (1 - z) = 0$，有

$$u \cdot \nabla_r (1 - z) = -u_z, \quad \Delta_r (1 - z) = 0.$$

因此

$$\partial_t \Theta + u \cdot \nabla_r \Theta = \partial_t \theta + u \cdot \nabla_r \theta + u \cdot \nabla_r (1 - z) = (u_z + \Delta_r \theta) - u_z = \Delta_r \theta = \Delta_r \Theta.$$

即 Θ 满足

$$\partial_t \Theta + u \cdot \nabla_r \Theta = \Delta_r \Theta, \quad \nabla_r \cdot u = 0. \tag{4.2}$$

第二步：边界值。 由 $\rho|_{\partial\Omega} = 0$：

- $z = 0$（底部）：$\Theta = 0/R + 1 = 1$；
- $z = 1$（顶部）：$\Theta = 0/R + 0 = 0$；
- $r = a$（侧壁）：$\Theta = 1 - z \in [0, 1]$。

故 $\Theta|_{\partial\Omega} \in [0, 1]$。

第三步：L^∞ 有界性。 *情形 1*：$\rho_0 \in L^\infty$。此时 $\Theta_0 \in L^\infty$。由 $\nabla_r \cdot u = 0$，对 $q_+ = (\Theta - M)_+$（$M = \max\{1, |\Theta_0|_\infty\}$），$q_+|_{\partial\Omega} = 0$（因 $\Theta|_{\partial\Omega} \le 1 \le M$）。以 q_+ 测试 (4.2)：

$$\frac{1}{2} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} |q_+|^2 + |\nabla_r q_+|^2 = 0.$$

（输运项 $\int (u \cdot \nabla_r \Theta) q_+ = \frac{1}{2} \int u \cdot \nabla_r (q_+^2) = 0$ 由 $\nabla_r \cdot u = 0$ 和 $q_+|_{\partial\Omega} = 0$。）

故 $|q_+(t)|^2 \le |q_+(0)|^2 = 0$（因 $\Theta_0 \le M$），即 $\Theta(t) \le M$。类似地对 $q_- = (m - \Theta)_+$（$m = \min\{0, \inf \Theta_0\}$）得 $\Theta(t) \ge m$。因此 $|\Theta(t)|_\infty \le \max\{1, |\Theta_0|_\infty\}$，即

$$|\rho(t)|_\infty \le R \cdot \max\{1, |\Theta_0|_\infty\} \le R + |\rho_0|_\infty.$$

情形 2：$\rho_0 \in L^2$（一般情形）。利用抛物方程的 $L^2 \to L^\infty$ 正则化效应。方程 (4.2) 是带散度自由输运项的热方程，其演化算子 $U(t, s)$ 满足超收缩估计（由 Nash 不等式和对偶论证，参见 Nash 1958; Carlen–Loss 1993）：

$$|U(t, s) f|_\infty \le C_{\mathrm{sm}} (t - s)^{-d/4} |f|, \quad 0 \le s < t, \tag{4.3}$$

其中 d 是有效空间维数（轴对称三维问题中 $d=3$，故指数为 $3/4$；二维情形 $d=2$，指数为 $1/2$；取 $d=3$ 以涵盖一般情形）。

设 $\tilde{\Theta}$ 是将边界值 $1-z$ 光滑延拓到 Ω 内部的函数（$|\tilde{\Theta}|_\infty \le 1$），令 $v=\Theta-\tilde{\Theta}$，则 $v|_{\partial\Omega}=0$。由 (4.3)，对 $t>1$：

$$|\Theta(t)|_\infty \le 1+|v(t)|_\infty \le 1+C_{\mathrm{sm}}|v(t-1)| \le 1+C_{\mathrm{sm}}(|\Theta(t-1)|+|\tilde{\Theta}|).$$

第四步：与 L^2 估计结合。 由引理 4.2（将在下节证明），$|\rho(t)|\le B_0$ 对 $t\ge T_0'$，其中 B_0 仅依赖于系统参数。因此 $|\Theta(t-1)|\le |\rho(t-1)|/R+|\Omega|^{1/2}\le B_0/R+|\Omega|^{1/2}$ 对 $t\ge T_0'+1$。代入得

$$|\rho(t)|_\infty \le R|\Theta(t)|_\infty \le R + R\cdot C_{\mathrm{sm}}(B_0/R+|\Omega|^{1/2}+1) =: M_\infty.$$

取 $T_0 = T_0'+1$ 即得 (4.1)。 □

注 3.2. *总温度变量 $\Theta=\rho/R+(1-z)$ 的关键性质是：它将含浮力源项 Ru_z 的对流–扩散方程转化为纯绝热方程 (4.2)，使得抛物线最大值原理直接适用。这是 Darcy–Bénard 系统特有的结构，不依赖于 Rayleigh 数 R 的大小。*

3.2 L^2 能量估计

引理 3.3 (L^2 能量等式与吸收集)**.** *系统 (1.9) 的解满足*

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\rho|^2 + |\nabla_r\rho|^2 = R^2(K\rho,\rho) \le R^2|\rho|^2. \tag{4.4}$$

进而：(i) $|\rho(t)|^2\le |\rho_0|^2 e^{2R^2t}$；(ii) 存在 $T_0'>0$ 和 $B_0>0$（仅依赖于 R、Ω）使得 $|\rho(t)|\le B_0$ 对所有 $t\ge T_0'$ 成立。

证明. 以 ρ 测试方程 $\partial_t\rho + u\cdot\nabla_r\rho = Ru_z+\Delta_r\rho$：

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\rho|^2 + \int_\Omega (u\cdot\nabla_r\rho)\rho\, r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}z = R\int_\Omega u_z\rho\, r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}z + \int_\Omega(\Delta_r\rho)\rho\, r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}z.$$

耗散项： 由 $\rho|_{\partial\Omega}=0$，$\int(\Delta_r\rho)\rho\, r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}z = -|\nabla_r\rho|^2$。

输运项： 由 $\nabla_r\cdot u=0$ 和 $u\cdot n|_{\partial\Omega}=0$，

$$\int (u\cdot\nabla_r\rho)\rho\, r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}z = \frac{1}{2}\int u\cdot\nabla_r(\rho^2)\, r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}z = 0.$$

浮力项： 由 $u=R(\rho e_z-\nabla_r q)$，$u_z = R\rho - R\partial_z q$，且 $K\rho=\rho-\partial_z q$，故 $u_z = R\cdot K\rho$。因此

$$R\int u_z\rho\, r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}z = R^2(K\rho,\rho).$$

由 (2.2)，$R^2(K\rho,\rho)\le R^2|\rho|^2$。综合得能量等式 (4.4)。

结论 (i)： 由 Gronwall 不等式，$|\rho(t)|^2\le|\rho_0|^2e^{2R^2t}$。

结论 (ii)： 由引理 4.1 的第三步，对 $t>1$，$|\rho(t)|\le|\rho(t)|_\infty\cdot|\Omega|^{1/2}$。而 $|\rho(t)|_\infty$ 由 $L^2\to L^\infty$ 正则化在 $t>1$ 后有界（依赖于 $|\rho(1)|$ 和系统参数）。由 (i)，$|\rho(1)|\le|\rho_0|e^{R^2}$，故对 $t\ge 2$，$|\rho(t)|\le B_0$（依赖于 $|\rho_0|$）。若 $\lambda_1>R^2$，则由 Poincaré 不等式 $|\rho|^2\le\lambda_1^{-1}|\nabla_r\rho|^2$ 代入 (4.4) 得 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\rho|^2\le -2(\lambda_1-R^2)|\rho|^2$，此时 B_0 与初始数据无关。 □

3.3 $H^{1/2}$ 一致界（吸收集）

引理 3.4 ($H^{1/2}$ 吸收集)**.** 设 $|\rho(t)|_\infty \le M_\infty$ 对 $t \ge T_0$ 成立。则存在常数 $Y^* > 0$（仅依赖于 R、M_∞、Ω）使得

$$|\nabla_r \rho(t)|^2 \le Y^*, \quad \forall t \ge T_0 + 1, \tag{4.5}$$

$$\int_t^{t+1} |A\rho(s)|^2 \,\mathrm{d}s \le Q^*, \quad \forall t \ge T_0 + 1. \tag{4.6}$$

证明. 以 $A\rho = -\Delta_r \rho$ 测试方程 (2.1)，记 $y(t) = |\nabla_r \rho(t)|^2$，$D(t) = |A\rho(t)|$：

$$\frac{1}{2} y' + D^2 = R^2(K\rho, A\rho) - (u \cdot \nabla_r \rho, A\rho). \tag{4.7}$$

浮力项估计： 由 (2.2) 和引理 4.2 中 $|\rho(t)| \le B_0$（$t \ge T_0$），

$$|R^2(K\rho, A\rho)| \le R^2 |K\rho| \cdot D \le R^2 B_0 D \le \frac{1}{4} D^2 + R^4 B_0^2. \tag{4.8}$$

对流项估计： 这是 L^∞ 界发挥关键作用的地方。由 $|\rho(t)|_\infty \le M_\infty$，利用 (1.8) 和 Sobolev 嵌入：

$$|u|_{L^6} \le C |u|_{H^1_r} \le C |\rho|_{H^1_r} \le C \cdot M_\infty \cdot |\Omega|^{1/6} \cdot C' =: U_6, \tag{4.9}$$

其中 U_6 是仅依赖于 M_∞ 和 Ω 的常数。

对 $|\nabla_r \rho|_{L^3}$，利用三维加权插值：

$$|\nabla_r \rho|_{L^3} \le C_E |\nabla_r \rho|^{1/2} |\nabla_r \rho|_{L^6}^{1/2} \le C_E y^{1/4} D^{1/2}, \tag{4.10}$$

其中用了 $|\nabla_r \rho|_{L^6} \le C |\nabla_r \rho|_{H^1_r} \le C |A\rho| = CD$（Sobolev 嵌入 $H^1_r \hookrightarrow L^6$）。

故

$$|(u \cdot \nabla_r \rho, A\rho)| \le |u|_{L^6} |\nabla_r \rho|_{L^3} D \le U_6 \cdot C_E y^{1/4} D^{3/2}.$$

由 Young 不等式 $ab \le \varepsilon a^p + C(\varepsilon) b^q$（取 $p = 4$, $q = 4/3$, $a = D$, $b = C_E U_6 y^{1/4}$）：

$$U_6 C_E y^{1/4} D^{3/2} \le \frac{1}{4} D^2 + \frac{27}{4} C_E^4 U_6^4 y. \tag{4.11}$$

关键技术点： 若不使用 L^∞ 界，则 $|u|_{L^6} \le C|\rho|^{1/2}$，(4.11) 右端将出现 $y^{3/2}$ 项（而非线性的 y），使得一致 Gronwall 引理无法直接应用。L^∞ 界将 Gronwall 不等式线性化，是证明得以推进的关键。

合并为线性微分不等式： 将 (4.8) 和 (4.11) 代入 (4.7)：

$$y' + D^2 \le a y + b, \tag{4.12}$$

其中 $a = \frac{27}{2} C_E^4 U_6^4$，$b = 2R^4 B_0^2$。

$\int y \,\mathrm{d}s$ 的界： 由能量等式 (4.4) 并丢弃 $|\nabla_r p|^2 \ge 0$（此处 $|\nabla_r p|^2$ 来自 u_z 分解中的压力梯度项，参见引理 4.2 的证明）：

$$\frac{1}{2} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} |\rho|^2 + y \le R^2 |\rho|^2 \le R^2 B_0^2 \quad (t \ge T_0).$$

在 $[\tau, \tau + 1]$（$\tau \ge T_0$）上积分：

$$\int_\tau^{\tau+1} y \,\mathrm{d}s \le \frac{1}{2} |\rho(\tau)|^2 + R^2 B_0^2 \le \frac{1}{2} B_0^2 + R^2 B_0^2 =: J^*. \tag{4.13}$$

一致 Gronwall 应用： 由 (4.12) 得 $y' \le ay + b$（丢弃 $D^2 \ge 0$），配合 (4.13) 和 $\int g = a$，$\int h = b$，应用引理 2.2（$r = 1$）：

$$y(t+1) \le (J^* + b)e^a =: Y^*, \quad \forall t \ge T_0. \tag{4.14}$$

$\int D^2\,\mathrm{d}s$ 的界： 在 $[t, t+1]$（$t \ge T_0 + 1$）上积分 (4.12)：

$$\int_t^{t+1} D^2\,\mathrm{d}s \le y(t) - y(t+1) + a\int_t^{t+1} y\,\mathrm{d}s + b \le Y^* + aJ^* + b =: Q^*. \qquad \square$$

3.4 H 中吸引子的存在性

定理 3.1 的证明. **(i) 适定性。** 由引理 2.1，e^{-tA} 是解析半群。非线性项 $G : H^{1/2} \to H$ 满足（由 Sobolev 嵌入和 Gagliardo–Nirenberg 不等式）：

$$|G(\rho)|_H \le |u|_{L^4}|\nabla_r \rho|_{L^4} + R^2|\rho| \le C|\rho|_{1/2}^{3/2}|\rho|_1^{1/2} + R^2|\rho|.$$

因此 G 在 $H^{1/2}$ 的有界集上有界且局部 Lipschitz。标准的 Galerkin 逼近或不动点论证给出局部强解，再由引理 4.1–4.3 的先验界延拓至全局：$\rho \in C([0,\infty); H^{1/2}) \cap H^1((0,\infty); H)$。

(ii) 吸收集。 由引理 4.2，$B_H = \{f \in H : |f| \le B_0\}$ 是 H 中的有界吸收集。由引理 4.3，$B_V = \{f \in V : |f|_V^2 \le Y^*\}$ 是 $H^{1/2}$ 中的有界吸收集。

(iii) 紧性。 由 (4.6)，$\int_t^{t+1} |A\rho|^2\,\mathrm{d}s \le Q^*$。结合方程 $\rho_t = G(\rho) - A\rho$ 和 $|G(\rho)| \le C(Y^* + B_0)$（在吸收集中），得 $\int_t^{t+1} |\rho_t|^2\,\mathrm{d}s \le C'$。由 Aubin–Lions 紧嵌入定理（$H^1 \hookrightarrow\hookrightarrow H^{1/2} \hookrightarrow H$），轨迹 $\{\rho(s) : s \ge T_0 + 1\}$ 在 $L^2(T_0+1, T_0+2; H^{1/2})$ 中预紧，故 $S(t)$ 是一致紧的。

由引理 2.3，$\mathcal{A} = \omega(B_H)$ 是 H 中的紧全局吸引子。 $\square$

4 定理 3.2 的证明（H^α 正则性）

4.1 正则性提升核心引理

引理 4.1 (正则性提升). *设 $\beta \ge \frac{1}{2}$，且对 $t \ge T$，$|\rho(t)|_\beta \le M$。若*

$$|G(\rho(t))|_{\beta - 1/2} \le C(M), \quad \forall t \ge T, \tag{5.1}$$

则对任意 $\varepsilon \in (0, \frac{1}{2})$，$|\rho(t)|_{\beta+1/2-\varepsilon}$ 在 $t \ge T + 1$ 上一致有界。

证明. 由常数变易公式，对 $t \ge T + 1$：

$$\rho(t) = e^{-(t-T)A}\rho(T) + \int_T^t e^{-(t-s)A} G(\rho(s))\,\mathrm{d}s.$$

应用 $A^{\beta+1/2-\varepsilon}$ 并取 H-范数：

第一项（初始值衰减）：

$$|A^{\beta+1/2-\varepsilon} e^{-(t-T)A}\rho(T)| = |A^{1/2+\varepsilon} e^{-(t-T)A} \cdot A^{\beta-\varepsilon}\rho(T)| \le C(t-T)^{-(1/2+\varepsilon)} e^{-\delta(t-T)} M.$$

由于 $t - T \ge 1$，此项 $\le CM$。

第二项（非线性积分）： 设 $\gamma = (\beta + 1/2 - \varepsilon) - (\beta - 1/2) = 1 - \varepsilon$。由 $G(\rho(s)) \in H^{\beta-1/2}$：

$$|A^{\beta+1/2-\varepsilon} e^{-(t-s)A} G(\rho(s))| = |A^{\gamma} e^{-(t-s)A} \cdot A^{\beta-1/2} G(\rho(s))| \le C_\gamma (t-s)^{-\gamma} e^{-\delta(t-s)} |G(\rho(s))|_{\beta-1/2}.$$

由于 $\gamma = 1 - \varepsilon < 1$，积分收敛：

$$\int_T^t (t-s)^{-(1-\varepsilon)} e^{-\delta(t-s)} \, \mathrm{d}s = \int_0^{t-T} \tau^{-(1-\varepsilon)} e^{-\delta\tau} \, \mathrm{d}\tau \le \int_0^1 \tau^{-(1-\varepsilon)} \, \mathrm{d}\tau + \int_1^\infty e^{-\delta\tau} \, \mathrm{d}\tau = \frac{1}{\varepsilon} + \frac{e^{-\delta}}{\delta} < \infty.$$

故

$$|\rho(t)|_{\beta+1/2-\varepsilon} \le CM + C(M)\left(\frac{1}{\varepsilon} + \frac{e^{-\delta}}{\delta}\right) =: C'. \qquad \square$$

4.2 验证 G 的映射性质

引理 4.2. 设 $\beta \ge \frac{1}{2}$，且 $|\rho|_\beta \le M$。则

$$|G(\rho)|_{\beta-1/2} \le C(M). \tag{5.2}$$

证明. 分 $\beta = 1/2$ 和 $\beta \ge 1$ 两种情形。

情形 1：$\beta = 1/2$（$G : H^{1/2} \to H$）。

- **线性项：** $|R^2 K\rho|_H \le R^2 |\rho|_H \le R^2 B_0$。
- **对流项：** 由 Sobolev 嵌入 $H^1_r \hookrightarrow L^4$（引理 2.5(1)）和 Gagliardo–Nirenberg 不等式（引理 2.5(4)）：

  $$|u \cdot \nabla_r \rho|_H \le |u|_{L^4} |\nabla_r \rho|_{L^4} \le C |u|_{H^1_r} \cdot C |\rho|^{1/2}_{H^1_r} |\rho|^{1/2}_{H^2_r} \le C |\rho|^{3/2}_{1/2} |\rho|^{1/2}_1.$$

  由于在吸引子上 $\rho(t) \in H^1$ 且 $|\rho|_1 \le C$（引理 4.3），得 $|G(\rho)|_H \le C$。

情形 2：$\beta \ge 1$（$G : H^\beta \to H^{\beta-1/2}$）。

- **线性项：** 由 K 的正则性保持性质，$|R^2 K\rho|_{\beta-1/2} \le C |K\rho|_\beta \le C |\rho|_\beta$。
- **对流项：** 由 $H^\beta = H^{2\beta}_r$，$u \in H^{2\beta}_r$，$\nabla_r \rho \in H^{2\beta-1}_r$。当 $\beta > 1$ 时，$2\beta - 1 > 1$，$H^{2\beta-1}_r$ 是 Banach 代数（引理 2.5(3)）：

  $$|u \cdot \nabla_r \rho|_{H^{2\beta-1}_r} \le C |u|_{H^{2\beta-1}_r} |\nabla_r \rho|_{H^{2\beta-1}_r} \le C |\rho|_{H^{2\beta}_r} \cdot |\rho|_{H^{2\beta}_r} = C |\rho|^2_\beta.$$

  当 $\beta = 1$ 时，$2\beta - 1 = 1$，H^1_r 不是 Banach 代数（二维情形）。此时用 $H^2_r \hookrightarrow C^0$ 和 $H^1_r \hookrightarrow L^q$（任意 $q < \infty$）：

  $$|u \cdot \nabla_r \rho|_{H^1_r} \le C(|u|_{L^\infty} |\nabla_r \rho|_{H^1_r} + |u|_{H^1_r} |\nabla_r \rho|_{L^\infty}) \le C |\rho|^2_1.$$

两种情形均得 $|u \cdot \nabla_r \rho|_{\beta-1/2} \le C |\rho|^2_\beta$。综合线性项，(5.2) 成立。 $\square$

4.3 迭代提升与定理 3.2 的完成

定理 3.2 的证明. 由引理 5.1 和 5.2，通过迭代完成证明。

Step 1（$\frac{1}{2} \le \alpha < 1$）： 由引理 4.3，吸引子 $\mathcal{A}$ 在 $H^{1/2}$ 中有界。由引理 5.2（$\beta = 1/2$），(5.1) 成立。由引理 5.1，$\mathcal{A}$ 在 $H^{1-\varepsilon}$ 中有界（$\varepsilon > 0$ 任意小）。

Step 2（$1 \le \alpha < 3/2$）： 取 $\beta = 1$（≥ 1），由 Step 1 知 $\mathcal{A}$ 在 $H^{1-\varepsilon} \supset H^{1/2}$ 中有界，实际上 $\mathcal{A} \subset H^1$（因吸引子上的解是光滑的）。由引理 5.2（$\beta = 1$），$|G(\rho)|_{1/2} \le C$。由引理 5.1，$\mathcal{A}$ 在 $H^{3/2-\varepsilon}$ 中有界。

Step 3（任意 $\alpha \ge 3/2$）： 设 $\mathcal{A}$ 在 H^{α_k} 中有界（$\alpha_k \ge 1$）。由引理 5.2（$\beta = \alpha_k$），$|G(\rho)|_{\alpha_k - 1/2} \le C$。由引理 5.1，$\mathcal{A}$ 在 $H^{\alpha_k + 1/2 - \varepsilon}$ 中有界。

取 $\alpha_{k+1} = \alpha_k + 1/2 - \varepsilon$，从 $\alpha_1 = 1$ 开始，每步提升 $1/2 - \varepsilon$：

$$\alpha_k = 1 + (k-1)(1/2 - \varepsilon).$$

对任意给定的 $\alpha > 0$，选 $\varepsilon > 0$ 足够小使得 $1/2 - \varepsilon > 0$，取 k 足够大使 $\alpha_k > \alpha$。有限步后 $\mathcal{A}$ 在 H^α 中有界。

Step 4（H^α 中的吸收集）： 对任意 $\alpha \ge 0$，设 $U \subset H^\alpha$ 有界。由 $H^\alpha \hookrightarrow H$，$|\rho_0| \le |\rho_0|_\alpha$，故存在 $T_0 = T_0(|\rho_0|_\alpha)$ 使 $|\rho(t)| \le B_0$（$t \ge T_0$）。由此经引理 4.3 和 Step 1–3 的迭代，存在 $T_\alpha = T_\alpha(|\rho_0|_\alpha)$ 使 $|\rho(t)|_\alpha \le C_\alpha$（$t \ge T_\alpha$），其中 C_α 与初始数据无关。

由常数变易公式，对 $t \ge T_\alpha + 1$：

$$|\rho(t)|_\alpha \le C_\alpha e^{-\delta(t - T_\alpha)} |\rho(T_\alpha)|_\alpha + C'_\alpha,$$

当 t 充分大时第一项 < 1，故 $|\rho(t)|_\alpha \le 1 + C'_\alpha$，这给出 H^α 中的有界吸收集。

结论： 由引理 2.4（取 $\beta = \alpha + 1/2 - \varepsilon > \alpha$），系统在 H^α 中存在全局吸引子 $\mathcal{A}_\alpha$。由于嵌入 $H^\beta \hookrightarrow H^\alpha$（$\beta > \alpha$）是紧的，吸收集嵌套，$\omega$-极限集相同，故 $\mathcal{A}_\alpha = \mathcal{A}$。

由 Sobolev 嵌入 $H^\alpha \hookrightarrow C^k(\bar{\Omega})$（$\alpha > k + 1$），$\mathcal{A} \subset \bigcap_{\alpha \ge 0} H^\alpha \subset C^\infty(\bar{\Omega})$。 □

附录：证明策略与 Luo–Zhang 框架的对比

要素	**Luo–Zhang（四阶反应扩散方程）**	**本文（Darcy–Bénard 系统）**
线性算子	$L = -a\Delta^2$（四阶）	$A = -\Delta_r$（二阶，柱坐标加权）
非线性项	多项式 $g(u)$	二次型 $u(\rho)\cdot\nabla_r\rho$ + 非局部项 $R^2K\rho$
每步正则提升量	1/4 阶	$1/2-\varepsilon$ 阶（二阶算子提升更快）
L^∞ 界来源	多项式增长条件	总温度变量 $\Theta=\rho/R+(1-z)$ + 最大值原理
H^1 估计关键	Lyapunov 泛函 $F(u)$	L^∞ 界使 Gronwall 线性化 + 一致 Gronwall
耗散机制	$\langle Lu+G(u),u\rangle$ 的变分结构	$\nabla_r\cdot u=0$ 消去输运项 + 压力椭圆正则性
紧性论证	四阶耗散直接给出	Aubin–Lions（$H^1 \hookrightarrow\hookrightarrow H^{1/2} \hookrightarrow H$）